

Dictionnaire des sorties

Le classeur `indices_ipm.xlsx`, colonne par colonne

Pipeline PythonIPM — IPM Côte d'Ivoire, EHCVM 2021

Août 2026

Résumé

Ce document décrit chaque feuille et chaque colonne du classeur de restitution produit par l'étape 05 du pipeline. Pour chaque colonne : sa définition, sa formule, son unité, et une phrase de lecture sur un cas réel. Il s'adresse autant à celui qui doit citer un chiffre dans un rapport qu'à celui qui doit le recalculer.

Table des matières

1	Les notations	1
2	Structure du classeur	2
3	Les feuilles d'indices	2
3.1	Identification de la ligne	2
3.2	Effectifs	2
4	Les cinq indices	2
5	La feuille Contributions	4
6	Les autres sorties	5

1 Les notations

Toutes les formules de ce document utilisent trois symboles.

n_i — le **poids en personnes du ménage i** .

$n_i = \text{taille_menage}_i \times \text{ponderation_menage}_i$. C'est le nombre de personnes réelles que le ménage enquêté représente dans la population ivoirienne. Toutes les moyennes de ce classeur sont pondérées par n_i : elles décrivent la **population**, jamais l'échantillon.

c_i — le **score de privation du ménage i** .

La somme pondérée de ses privations, entre 0 (aucune privation) et 1 (privé sur les treize indicateurs).

k — le **seuil de pauvreté multidimensionnelle**.

Fixé à 1/3. Un ménage est pauvre si $c_i \geq k$.

Le score censuré $c_i(k)$ vaut c_i si le ménage est pauvre, et 0 sinon.

2 Structure du classeur

Six feuilles. Les quatre feuilles de désagrégation et la feuille **Ensemble** ont exactement les mêmes colonnes ; seule la feuille **Contributions** a une structure propre.

Feuille	Une ligne =	Lignes
Ensemble	la Côte d'Ivoire entière	1
Contributions	un indicateur	13
Milieu de résidence	urbain ou rural	2
Région	une des 33 régions	33
Sexe du chef de ménage	masculin ou féminin	2
Taille du ménage	une classe de taille	5

3 Les feuilles d'indices

(*Ensemble et les quatre désagréations.*)

3.1 Identification de la ligne

variable

Le découpage auquel appartient la ligne : **Ensemble**, **Milieu de résidence**, **Région**, **Sexe du chef de ménage** ou **Taille du ménage**. Utile quand plusieurs feuilles sont empilées.

modalite

Le groupe décrit, en clair : **Rural**, **Bounkani**, **Féminin**, 7-9. Les libellés proviennent des étiquettes de valeur des fichiers Stata d'origine, pas d'une saisie manuelle.

code Le code numérique de la modalité dans l'EHCVM (1 = Urbain, 23 = Bounkani...), conservé pour pouvoir rapprocher ces résultats d'autres sources. Vaut **0** pour les découpages construits par le pipeline, comme les classes de taille de ménage, qui n'ont pas de code d'enquête.

3.2 Effectifs

menages

Le nombre de ménages *enquêtés* dans le groupe. C'est un effectif d'échantillon, **non pondéré**. Il ne sert pas à décrire la population : il sert à juger de la robustesse du chiffre. Une région à 120 ménages donne un H nettement moins précis qu'une région à 900.

population

Le nombre de personnes représentées : $\sum_i n_i$ sur le groupe. Cette fois, c'est bien une grandeur de population. La feuille **Ensemble** affiche 29 809 416.

part_population

La part du groupe dans la population totale, entre 0 et 1. Somme à 1 sur chaque feuille de désagrégation — un contrôle automatique le vérifie.

4 Les cinq indices

Ce sont les colonnes que l'on cite. Chacune est une proportion comprise entre 0 et 1, à multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage.

H_incidence — l'incidence

$$H = \frac{\sum_i n_i \mathbf{1}(c_i \geq k)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. La part de la population qui vit dans un ménage multidimensionnellement pauvre. C'est un simple dénombrement de *têtes* : le ménage compte ou ne compte pas, l'ampleur de ses privations n'intervient pas.

Interprétation. H répond à la question *à combien de pauvres ?* $\hat{z}$. C'est le chiffre le plus intuitif, et donc celui qu'il faut manier avec le plus de prudence : un ménage à $c_i = 0,34$ et un ménage à $c_i = 0,95$ y pèsent identiquement.

Lecture. $H = 0,6584$ pour l'ensemble : **65,8 % de la population ivoirienne**, soit 19,6 millions de personnes, vit dans un ménage pauvre. En rural, $H = 0,857$.

A_intensite — l'intensité

$$A = \frac{\sum_i n_i c_i(k)}{\sum_i n_i \mathbf{1}(c_i \geq k)}$$

Ce que c'est. Le score de privation *moyen des seuls pauvres*. Le numérateur ne somme que les scores censurés, donc uniquement ceux des pauvres ; le dénominateur ne compte que les pauvres. Les non-pauvres n'entrent ni en haut ni en bas.

Interprétation. A répond à *à quel point* sont-ils pauvres ? $\hat{z}$. Comme un ménage pauvre a par définition $c_i \geq 1/3$, A ne peut jamais descendre sous 0,333 : c'est une moyenne sur une population déjà sélectionnée. Il faut donc lire A par rapport à ce plancher, pas par rapport à zéro.

Lecture. $A = 0,4742$: les personnes pauvres cumulent en moyenne **47,4 % des privations pondérées possibles**, contre un minimum concevable de 33,3 %. La variation de A entre groupes est faible (de 0,432 à 0,519 selon les régions) : en Côte d'Ivoire, c'est surtout le *nombre* de pauvres qui varie d'une région à l'autre, pas la gravité de leur situation.

M0_ipm — l'indice de pauvreté multidimensionnelle

$$M_0 = H \times A = \frac{\sum_i n_i c_i(k)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. Le produit de l'incidence et de l'intensité — ou, de façon équivalente, la moyenne du score censuré sur *toute* la population. Les deux écritures donnent le même nombre ; le pipeline calcule les deux et vérifie leur égalité à chaque exécution.

Interprétation. M_0 est la *part* des privations totales que subit effectivement la population pauvre $\hat{z}$. Sa qualité première est de bouger quand H ne bouge pas : si une politique améliore la situation de ménages qui restent pauvres, H est inchangé mais A baisse, donc M_0 baisse. C'est pour cela que c'est *lui*, et non H , qui constitue l'indice.

Lecture. $M_0 = 0,3122$. Un M_0 n'a pas d'unité parlante en soi : il se lit par comparaison. Entre 0,132 à Abidjan et 0,468 dans le Bounkani, le rapport est de un à trois et demi.

vulnerables — la population vulnérable

$$\text{vulnerables} = \frac{\sum_i n_i \mathbf{1}(0,2 \leq c_i < 1/3)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. La part de la population dont le score est *en dessous* du seuil de pauvreté, mais pas de beaucoup. Ces ménages ne sont pas comptés dans H , ni dans A , ni dans M_0 : la censure les a remis à zéro.

Interprétation. C'est une mesure de *risque*, pas de pauvreté. Elle indique combien de personnes basculeraient dans la pauvreté multidimensionnelle si une seule privation supplémentaire survenait — une école qui ferme, une source qui tarit. Un pays où *H* baisse pendant que la vulnérabilité augmente n'a pas nécessairement progressé : il a peut-être seulement déplacé des ménages juste sous le seuil.

Lecture. 19,1 % pour l'ensemble. À noter, un effet mécanique intéressant : la vulnérabilité est plus forte là où la pauvreté est plus faible (26,3 % en urbain contre 11,2 % en rural), simplement parce qu'en rural la plupart des ménages ont déjà franchi le seuil.

pauvrete_severe — la pauvreté sévère

$$\text{pauvrete_severe} = \frac{\sum_i n_i \mathbf{1}(c_i \geq 0,5)}{\sum_i n_i}$$

Ce que c'est. La part de la population dont le score atteint la moitié des privations pondérées possibles.

Interprétation. Contrairement à la vulnérabilité, la pauvreté sévère est un **sous-ensemble** de *H* : tout ménage sévèrement pauvre est pauvre. Le rapport *pauvrete_severe/H* indique la profondeur du problème : plus il est proche de 1, plus les pauvres sont concentrés dans le bas de la distribution.

Lecture. 26,8 % de la population, soit 41 % des pauvres. En rural, 39,5 % de la population est sévèrement pauvre contre 15,4 % en urbain — un écart de un à deux et demi, plus marqué que celui de *H*.

Comment se recoupent les cinq indices

Les trois statuts sont exclusifs deux à deux pour **vulnérables** et *H* (on ne peut pas être à la fois vulnérable et pauvre), tandis que *pauvrete_severe* est inclus dans *H*. Numériquement : 65,8 % de pauvres, dont 26,8 % de sévèrement pauvres ; plus 19,1 % de vulnérables ; le reste, 15,1 %, n'est ni pauvre ni vulnérable.

contribution_M0 — la part du groupe dans l'IPM national

$$\text{contribution_M0} = \frac{M_0^{(g)} \times \text{part_population}^{(g)}}{M_0^{\text{national}}}$$

Ce que c'est. La part de l'IPM national imputable au groupe *g*. Elle repose sur la *décomposabilité* de *M₀* : la somme des *M₀* de groupe, pondérée par leur part de population, redonne exactement l'*M₀* national. Les contributions somment donc à 1 sur chaque feuille — vérifié automatiquement.

Interprétation. À comparer systématiquement avec *part_population*. Un groupe qui contribue plus que son poids démographique concentre la pauvreté ; l'inverse signale un groupe relativement épargné.

Lecture. Le rural pèse 47,3 % de la population et **63,3 %** de l'IPM. Abidjan pèse 21,5 % de la population et seulement **9,1 %** de l'IPM. Sur la feuille **Ensemble**, la valeur est 1 par construction.

5 La feuille Contributions

Une ligne par indicateur, treize lignes. Elle répond à une question différente des précédentes : non plus *qui* est pauvre ? *z* mais *de quoi* la pauvreté est-elle faite ? *z*.

dimension, indicateur, colonne

La dimension d'appartenance, le libellé publiable, et le nom technique de la colonne dans les fichiers intermédiaires.

poids_w

Le poids w_j de l'indicateur dans le score. Somme à 1 sur les treize lignes. Il vaut 0,0625 en Éducation, 0,125 en Santé, 0,25 pour le chômage et 0,0417 en conditions de vie.

taux_privation_censure

Le taux de privation **censuré** CH_j : la part de la population qui est *à la fois* pauvre et privée sur cet indicateur.

$$CH_j = \frac{\sum_i n_i g_{ij}^0 \mathbf{1}(c_i \geq k)}{\sum_i n_i}$$

À ne pas confondre avec le taux de privation brut du tableau des définitions : l'assurance maladie prive 90,2 % de la population au sens brut, mais son taux censuré est de 64,9 % — la différence, ce sont les ménages non assurés qui ne sont pas pauvres par ailleurs.

apport_a_M0

Le produit $w_j \times CH_j$, c'est-à-dire ce que l'indicateur ajoute en points d' M_0 . La somme des treize apports vaut exactement $M_0 = 0,3122$.

contribution_M0

$C_j = w_j CH_j / M_0$, la part de l'indicateur dans l'IPM. Somme à 1. L'assurance maladie en explique 26,0 % à elle seule ; l'électricité, 1,2 %.

contribution_dimension

La somme des contributions des indicateurs de la même dimension, répétée sur chaque ligne de cette dimension pour permettre un tri direct.

Les quatre dimensions sont équipondérées à 25 %, mais leurs contributions réelles vont de 4,6 % (Emploi) à 40,5 % (Santé). Le poids w_j fixe ce qu'un indicateur *peut* apporter au maximum ; ce qu'il apporte réellement dépend de la fréquence de la privation. Un indicateur rare — le chômage ne touche que 5,7 % des pauvres — ne peut pas porter une dimension entière, quel que soit son poids.

6 Les autres sorties

Le classeur est la restitution ; le pipeline produit aussi les tables de travail, dans **sorties/dta/** (format Stata, types conservés) et **sorties/csv/** (texte).

Table	Contenu	Dimensions
preconstruction_...	situations brutes : effectifs concernés et défavorables, codes de modalité, aucune valeur seuillée	12 965 × 29
vecteur_z	les treize seuils, avec leur source et leur énoncé	13 × 7
matrice_situationnelle_...	la matrice de privation g^0 : treize colonnes 0/1	12 965 × 19
vecteur_w	les treize poids et leur dimension	13 × 6
matrice_privations_ponderees	$w_j g_{ij}^0$ et le score c_i , sans censure	12 965 × 20
matrice_privations_censuree	$w_j g_{ij}^0 \mathbf{1}(c_i \geq k)$, le score $c_i(k)$ et les statuts	12 965 × 24
indices_ipm, contributions_ipm	les mêmes données que le classeur	

Dans les deux matrices de ménages, chaque ligne est identifiée par la clé `grappe + menage + vague`, et porte les colonnes de pondération et de désagrégation. Les suffixes sont systématiques : `_ponderee` pour la matrice pondérée non censurée, `_censuree` pour la matrice pondérée censurée.

Trois vérifications que l'on peut refaire soi-même

1. La somme d'une ligne de `matrice_privations_ponderees` redonne `score`.
2. La somme d'une ligne de `matrice_privations_censuree` redonne `score_censure`.
3. La moyenne pondérée population de `score_censure` redonne $M_0 = 0,3122$.

Ces trois égalités sont contrôlées automatiquement, mais elles restent le moyen le plus rapide de s'assurer qu'un fichier n'a pas été altéré.